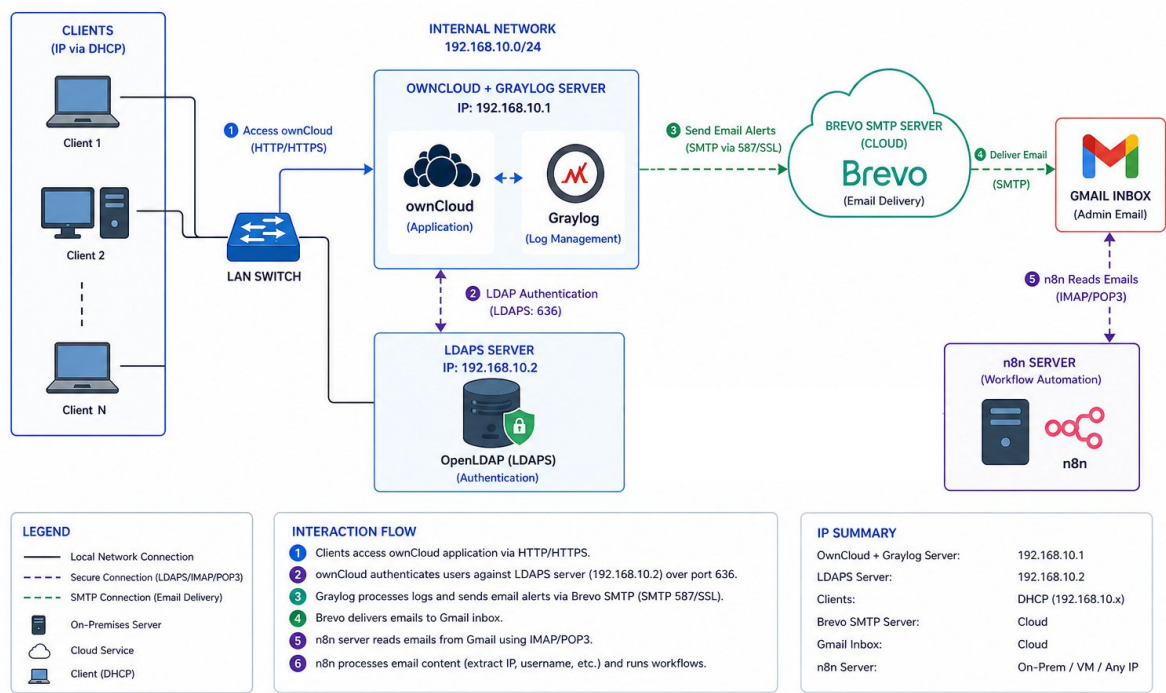


Rapport Projet TP

Infrastructure d'authentification LDAPS avec OwnCloud, Graylog et n8n



Hosni Zaaraoui

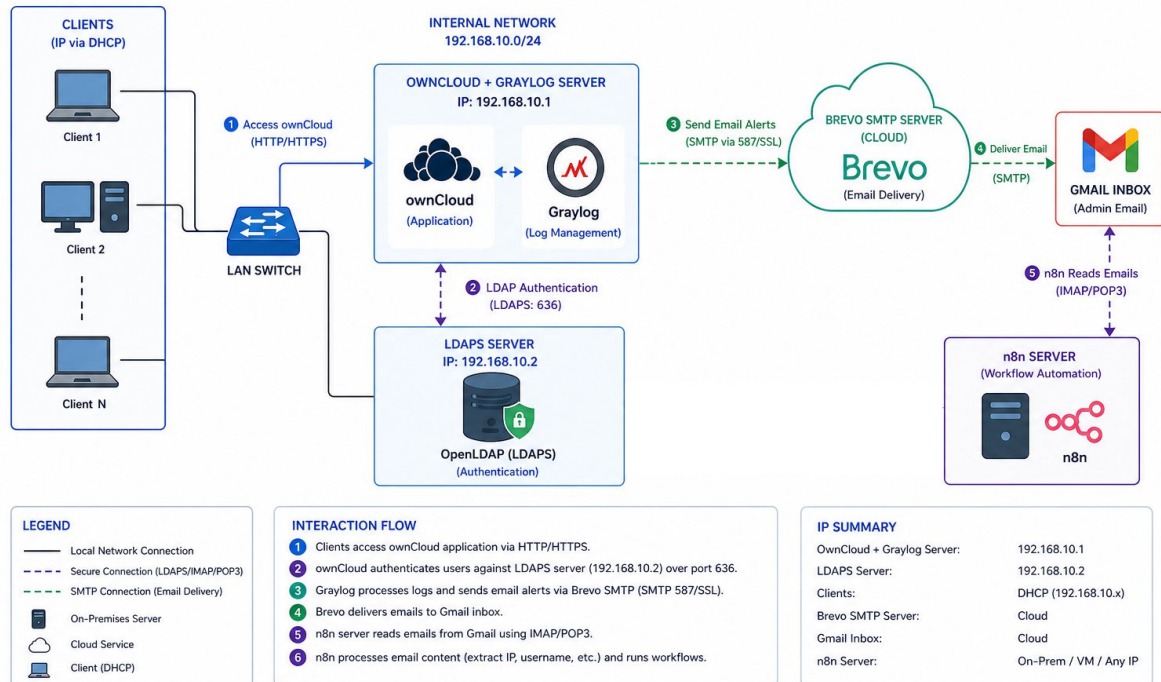
Table des Matières

Table des Matières.....	2
Architecture.....	5
Pipeline : Authentification LDAP, Logging et Détection	5
1. Configuration LDAPS (LDAP Sécurisé).....	7
1.1 Installation des outils.....	7
1.2 Génération des certificats.....	7
Étape 1 : Génération de la clé privée de l'autorité de certification.....	7
Étape 2 : Création du fichier de configuration CA.....	7
Étape 3 : Génération du certificat auto-signé de la CA.....	7
Étape 4 : Génération de la clé privée du serveur SLAPD.....	8
Étape 5 : Configuration du serveur LDAPS.....	8
Étape 6 : Génération du certificat du serveur	9
Étape 7 : Modification des permissions.....	9
Étape 8 : Vérification du certificat.....	10
Étape 9 : Configuration SLAPD.....	10
Étape 10 : Activation de LDAPS.....	10
1.3 Test de connexion LDAPS.....	11
1.4 Ajout d'un nouvel utilisateur.....	11
2. Configuration SSSD sur le serveur owncloud.....	12
2.1 Installation de SSSD.....	12
2.2 Configuration de SSSD.....	12
2.3 Sécurisation du fichier de configuration.....	12
2.4 Configuration PAM (Pluggable Authentication Modules).....	13
2.5 Configuration NSS (Name Service Switch).....	13
2.6 Démarrage et activation de SSSD.....	13
2.7 Test d'authentification	13
3. Configuration OwnCloud avec LDAPS.....	14
3.1 Déploiement d'OwnCloud via Docker Compose.....	14
3.2 Configuration des certificats dans le conteneur.....	14

3.3 Configuration LDAP dans OwnCloud.....	14
Accès à la configuration LDAP.....	14
Paramètres de connexion au serveur.....	15
Test de la connexion.....	15
3.4 Synchronisation des utilisateurs.....	16
4. Configuration Graylog.....	16
4.1 Déploiement de Graylog via Docker Compose.....	16
4.2 Configuration des services d'email.....	16
4.3 Configuration des inputs Graylog.....	16
Input Logstash (Beats).....	17
4.4 Configuration des Streams.....	17
4.5 Configuration des Alertes (Event Definitions).....	17
Alerte : OwnCloud Login Attempt Detected.....	17
Configuration des Notifications Email.....	18
5. Configuration Filebeat pour Graylog.....	18
5.1 Déploiement de Filebeat.....	18
5.2 Configuration Filebeat.....	19
5.3 Paramètres importants.....	19
5.4 Volume de données.....	19
6. Configuration n8n.....	19
6.1 Déploiement de n8n.....	19
6.2 Configuration des intégrations.....	19
7. Tests et Résultats.....	20
7.1 Test d'authentification LDAPS.....	20
7.2 Test de SSSD.....	20
7.3 Test d'authentification OwnCloud LDAP.....	20
7.4 Test de collecte de logs Graylog.....	20
7.5 Test des alertes Graylog.....	21
7.6 Test des workflows n8n.....	21
Conclusion.....	22

Annexe.....	23
Annexe A : docker-compose.yml (OwnCloud)	23
Annexe B : docker-compose.yml (Graylog)	25
Annexe C : Configuration Filebeat.....	28
Annexe D : Configuration SSSD.....	29

Architecture



Pipeline : Authentification LDAP, Logging et Détection



1. Configuration LDAPS (LDAP Sécurisé)

1.1 Installation des outils

Installation des outils de gestion des certificats nécessaires :

- gnutls-bin : pour la génération et gestion des certificats
- ssl-cert : pour les certificats SSL/TLS

```
sudo apt install gnutls-bin ssl-cert
```

1.2 Génération des certificats

Étape 1 : Génération de la clé privée de l'autorité de certification

Une clé privée RSA de 4096 bits est générée pour l'autorité de certification (CA) :

```
sudo certtool --generate-privkey --bits 4096 --outfile /etc/ssl/private/ldap_ca_key.pem
```

```
hosniadmin@ldaps:~/Desktop$ sudo certtool --generate-privkey --bits 4096 --outfile /etc/ssl/private/ldap_ca_key.pem
** Note: You may use '--sec-param High' instead of '--bits 4096'
Generating a 4096 bit RSA private key...
```

Étape 2 : Création du fichier de configuration CA

Créer le fichier /etc/ssl/ldap_ca.info avec les paramètres suivants :

```
cn = ISET sfax
ca
cert_signing_key
expiration_days = 3650
```

Étape 3 : Génération du certificat auto-signé de la CA

Générer le certificat auto-signé :

```
sudo certtool --generate-self-signed \
--load-privkey /etc/ssl/private/ldap_ca_key.pem \
--template /etc/ssl/ldap_ca.info \
--outfile /usr/local/share/ca-certificates/ldap_ca_cert.crt
```

```

hosniadmin@ldaps:~/Desktop$ sudo certtool --generate-self-signed \
--load-privkey /etc/ssl/private/ldap_ca_key.pem \
--template /etc/ssl/ldap_ca.info \
--outfile /usr/local/share/ca-certificates/ldap_ca_cert.crt
Generating a self signed certificate...
X.509 Certificate Information:
  Version: 3
  Serial Number (hex): 0505040215483528bef0d1368168ce4a2d2ab3e1
  Validity:
    Not Before: Sat May 02 09:37:18 UTC 2026
    Not After: Tue Apr 29 09:37:18 UTC 2036
  Subject: CN=ISET Sfax
  Subject Public Key Algorithm: RSA
  Algorithm Security Level: High (4096 bits)
  Modulus (bits 4096):
    00:e7:2e:14:16:90:8b:6e:8e:36:42:e5:db:6c:32:24
    fb:6c:fd:e8:19:a2:40:1e:3a:db:ab:49:1f:04:3e:d0
    8c:8b:4d:e0:21:f5:76:c7:e7:4c:3c:81:10:52:0e:01
    65:52:2e:a2:c2:b8:0c:9f:55:fe:16:c2:9f:86:4f:de
    c9:80:8d:27:b1:57:0c:e4:c3:fb:6c:93:c3:56:84:21
    3a:40:c7:ef:63:3d:77:a1:d5:71:5c:9d:9a:8c:ef:1f
    9c:ea:49:97:1d:0f:5f:9f:45:2b:d3:86:2b:1d:05:3f
    15:1b:c7:0a:4a:2e:9a:46:2e:28:a6:2b:72:66:6e:f0
    21:95:54:1d:f9:73:b0:04:d8:f4:21:16:6e:29:f6:ce
    70:65:f2:ff:51:ac:d1:63:9b:ce:e0:de:82:0b:56:81
    87:45:d7:17:fc:94:8f:7b:d3:01:ff:0a:b0:de:cd:22
    cc:46:7d:bf:16:5c:dd:3b:e5:6b:c1:0a:1e:47:5f:cd
    41:0d:36:cf:fe:da:e5:96:86:9e:34:92:8e:a1:a7:9d

```

Mettre à jour les certificats du système :

```
sudo update-ca-certificates
```

```

hosniadmin@ldaps:~/Desktop$ sudo update-ca-certificates
Updating certificates in /etc/ssl/certs...
rehash: warning: skipping ca-certificates.crt, it does not contain exactly one certificate or CRL
1 added, 0 removed; done.
Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
done.

```

Étape 4 : Génération de la clé privée du serveur SLAPD

Générer une clé privée de 2048 bits pour le serveur LDAP :

```
sudo certtool --generate-privkey --bits 2048 --outfile /etc/ldap/sasl2/ldap_slapd_key.pem
```

```

hosniadmin@ldaps:~/Desktop$ sudo certtool --generate-privkey --bits 2048 \
--outfile /etc/ldap/sasl2/ldap_slapd_key.pem
** Note: You may use '--sec-param Medium' instead of '--bits 2048'
Generating a 2048 bit RSA private key...

```

Étape 5 : Configuration du serveur LDAPS

Créer le fichier /etc/ssl/ldap.info avec les paramètres du serveur :

```

organization = ISET sfax
cn = ldaps.asscc1.tn
tls_www_server
encryption_key

```

```
signing_key
```

```
expiration_days = 3650
```

Étape 6 : Génération du certificat du serveur

Générer le certificat signé par la CA :

```
sudo certtool --generate-certificate \  
--load-privkey /etc/ldap/sasl2/ldap_slapd_key.pem \  
--load-ca-certificate /etc/ssl/certs/ldap_ca_cert.pem \  
--load-ca-privkey /etc/ssl/private/ldap_ca_key.pem \  
--template /etc/ssl/ldap.info \  
--outfile /etc/ldap/sasl2/ldap_slapd_cert.pem
```

```
hosniadmin@ldaps:~/Desktop$ sudo certtool --generate-certificate \  
--load-privkey /etc/ldap/sasl2/ldap_slapd_key.pem \  
--load-ca-certificate /etc/ssl/certs/ldap_ca_cert.pem \  
--load-ca-privkey /etc/ssl/private/ldap_ca_key.pem \  
--template /etc/ssl/ldap.info \  
--outfile /etc/ldap/sasl2/ldap_slapd_cert.pem  
Generating a signed certificate...  
  
Expiration time: Tue Apr 29 05:41:04 2036  
CA expiration time: Tue Apr 29 05:37:18 2036  
Warning: The time set exceeds the CA's expiration time  
X.509 Certificate Information:  
  Version: 3  
  Serial Number (hex): 65302a46f9a4e20826cfde4641b7d7601b7ee7c0  
  Validity:  
    Not Before: Sat May 02 09:41:04 UTC 2026  
    Not After: Tue Apr 29 09:41:04 UTC 2036  
  Subject: CN=ldaps.asscc1.tn,0=ISET sfax  
  Subject Public Key Algorithm: RSA  
  Algorithm Security Level: Medium (2048 bits)  
  Modulus (bits 2048):  
    00:c5:72:20:48:c7:b9:f3:6b:0b:a8:cd:e0:14:1b:57  
    a9:bc:6e:6f:6a:ad:90:ae:7d:38:76:49:5b:3b:9e:5b  
    e4:53:b4:16:3d:95:45:17:49:83:56:75:b0:45:11:37  
    36:4f:bb:e9:f5:11:c0:8d:e6:1f:a7:9a:00:1e:5d:21  
    de:ca:26:24:f3:f3:6d:43:74:28:24:da:7d:84:74:8a
```

Étape 7 : Modification des permissions

Assigner les fichiers au utilisateur openldap et définir les permissions :

```
sudo chown openldap. -R /etc/ldap/sasl2  
sudo chmod 0640 /etc/ldap/sasl2/ldap_slapd_key.pem
```

Étape 8 : Vérification du certificat

Vérifier que le certificat est bien signé par la CA :

```
openssl verify -CAfile /etc/ssl/certs/ldap_ca_cert.pem  
/etc/ldap/sasl2/ldap_slapd_cert.pem
```

Étape 9 : Configuration SLAPD

Créer le fichier `/etc/ldap/schema/cert.ldif` pour ajouter les certificats à SLAPD :

```
dn: cn=config  
add: olcTLSCACertificateFile  
olcTLSCACertificateFile: /etc/ssl/certs/ldap_ca_cert.pem  
-  
add: olcTLSCertificateFile  
olcTLSCertificateFile: /etc/ldap/sasl2/ldap_slapd_cert.pem  
-  
add: olcTLSCertificateKeyFile  
olcTLSCertificateKeyFile: /etc/ldap/sasl2/ldap_slapd_key.pem
```

Appliquer la configuration :

```
sudo ldapmodify -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f  
/etc/ldap/schema/cert.ldif
```

Étape 10 : Activation de LDAPS

Modifier le fichier `/etc/default/slapd` pour activer le service LDAPS :

```
SLAPD_SERVICES="ldap://127.0.1.1/ ldapi:/// ldaps:/// "
```

Redémarrer le service SLAPD :

```
sudo systemctl restart slapd
```

1.3 Test de connexion LDAPS

Tester la connexion au serveur LDAPS :

```
ldapsearch -x -H ldaps://ldaps.asscc1.tn
```

```

hosniadmin@ldaps:~/Desktop$ ldapsearch -x -H ldaps://ldaps.asscc1.tn
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <dc=asscc1,dc=tn> (default) with scope subtree
# filter: (objectclass=*)
# requesting: ALL
#
# asscc1.tn
dn: dc=asscc1,dc=tn
objectClass: top
objectClass: dcObject
objectClass: organization
o: TN
dc: asscc1
# DI, asscc1.tn
dn: ou=DI,dc=asscc1,dc=tn
objectClass: organizationalUnit
ou: DI
description: Departement Informatique

```

1.4 Ajout d'un nouvel utilisateur

Créer un fichier newuser.ldif contenant la définition du nouvel utilisateur :

```

dn: uid=user5,ou=users,ou=DI,dc=asscc1,dc=tn
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: user5
cn: User Five
sn: Five
uidNumber: 2004
gidNumber: 5000
homeDirectory: /home/user5
loginShell: /bin/bash

```

Injecter l'entrée dans l'annuaire :

```

ldapadd -x -D "cn=admin,dc=asscc1,dc=tn" -W -f newuser.ldif

```

```

hosniadmin@SERVER-BE:~$ ldapadd -x -D "cn=admin,dc=asscc1,dc=tn" -W -f newuser.ldif
Enter LDAP Password:
adding new entry "uid=user5,ou=users,ou=DI,dc=asscc1,dc=tn"

```

Définir le mot de passe de l'utilisateur :

```
ldappasswd -x -D "cn=admin,dc=asscc1,dc=tn" -W -s  
"P@ssword2024" "uid=user5,ou=users,ou=DI,dc=asscc1,dc=tn"
```

2. Configuration SSSD sur le serveur owncloud

2.1 Installation de SSSD

SSSD (System Security Services Daemon) est un service qui permet l'authentification centralisée via LDAP. Installer les paquets nécessaires :

```
sudo apt install sssd-ldap ldap-utils libsss-sudo
```

2.2 Configuration de SSSD

Créer le fichier de configuration /etc/sss/sss.conf :

```
[sss]  
config_file_version = 2  
domains = asscc1.tn  
  
[domain/asscc1.tn]  
id_provider = ldap  
auth_provider = ldap  
ldap_uri = ldaps://ldaps.asscc1.tn  
cache_credentials = True  
ldap_search_base = dc=asscc1,dc=tn
```

2.3 Sécurisation du fichier de configuration

Modifier les permissions du fichier sss.conf pour des raisons de sécurité :

```
sudo chmod 600 /etc/sss/sss.conf  
sudo chown root:root /etc/sss/sss.conf
```

2.4 Configuration PAM (Pluggable Authentication Modules)

Modifier le fichier /etc/pam.d/common-session pour créer les répertoires personnels :

Ajouter la ligne suivante à la fin du fichier :

```
session optional pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=0077
```

2.5 Configuration NSS (Name Service Switch)

Modifier le fichier `/etc/nsswitch.conf` pour utiliser SSSD :

Remplacer les lignes suivantes :

```
passwd: files sss
group: files sss
shadow: files sss
```

2.6 Démarrage et activation de SSSD

Démarrer le service SSSD :

```
sudo systemctl start sssd
sudo systemctl enable sssd
```

Vérifier le statut de SSSD :

```
sudo systemctl status sssd
```

2.7 Test d'authentification

Tester la connexion et l'authentification d'un utilisateur LDAP :

```
id user5
getent passwd user5
getent group
```

3. Configuration OwnCloud avec LDAPS

3.1 Déploiement d'OwnCloud via Docker Compose

OwnCloud est déployé en utilisant Docker Compose pour faciliter l'installation et la gestion. Le fichier `docker-compose.yml` inclut les services suivants :

- MariaDB : base de données
- Redis : cache
- OwnCloud : serveur de synchronisation de fichiers

3.2 Configuration des certificats dans le conteneur

Un script bash (99-ca-setup.sh) est utilisé pour ajouter les certificats CA au conteneur OwnCloud :

```
#!/bin/bash  
echo '192.168.10.2 ldaps.asscc1.tn' >> /etc/hosts  
update-ca-certificates
```

Ce script :

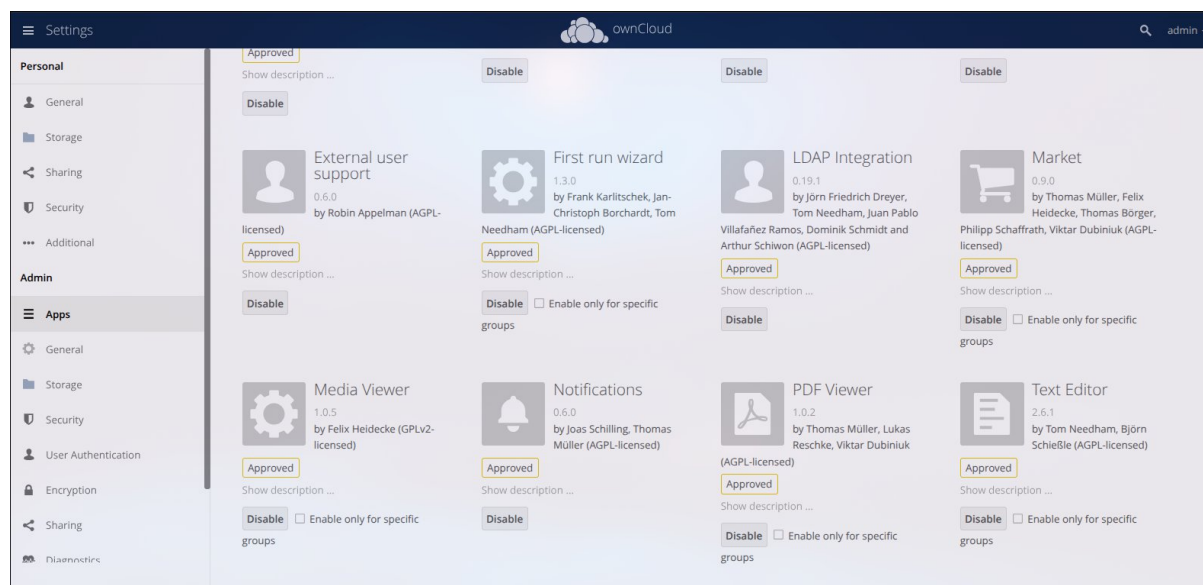
- Ajoute l'entrée du serveur LDAP dans /etc/hosts
- Met à jour les certificats CA du conteneur

3.3 Configuration LDAP dans OwnCloud

Pour intégrer LDAP/LDAPS dans OwnCloud, accéder à l'interface d'administration et configurer les paramètres LDAP :

Accès à la configuration LDAP

- Se connecter à OwnCloud avec l'utilisateur administrateur
- Aller à Settings → Apps
- Cliquer sur "Enable LDAP integration"



Paramètres de connexion au serveur

Entrer les paramètres suivants dans User Authentication :

- Host : ldaps.asscc1.tn
- Port : 636 (pour LDAPS)
- User DN : cn=admin,dc=asscc1,dc=tn

- Password : [mot de passe de l'administrateur LDAP]
- Base DN : dc=asscc1,dc=tn

Test de la connexion

Cliquer sur "Test Configuration" pour tester la connexion LDAP/LDAPS. Si la configuration est correcte, les utilisateurs LDAP doivent être synchronisés automatiquement.

The screenshot shows the 'LDAP' configuration page in ownCloud. The 'Server' tab is selected. The configuration includes:

- Server:** 1. Server: ldaps://ldaps.asscc1.tn
- Host:** ldaps://ldaps.asscc1.tn
- Port:** 636
- User DN:** cn=admin,dc=asscc1,dc=tn
- Password:** (masked with dots)
- One Base DN per line:** dc=asscc1,dc=tn

There are also checkboxes for 'Use StartTLS support' and 'Enable StartTLS support'. A 'Test Configuration' button is located at the bottom right of the configuration area.

3.4 Synchronisation des utilisateurs

Une fois LDAP/LDAPS configuré, les utilisateurs LDAP sont automatiquement synchronisés dans OwnCloud lors de leur première connexion. Les utilisateurs peuvent se connecter avec leurs identifiants LDAP.

The screenshot shows the 'Users' page in ownCloud. It displays a table of users with columns for Username, E-Mail, Groups, and Password. The 'Everyone' group is selected. The table lists three users:

Username	E-Mail	Groups	Password
3a84951e-da54-1040-84c3-cb79e6d73f94	User One		
3a84e8de-da54-1040-84c4-cb79e6d73f94	User Two		
ad831c82-dcd1-1040-8c00-7b5e83e0e1a1	User Six		

4. Configuration Graylog

4.1 Déploiement de Graylog via Docker Compose

Graylog est une plateforme de gestion centralisée des logs et de recherche de données. Elle comprend plusieurs services déployés via Docker Compose :

- MongoDB : base de données NoSQL
- OpenSearch : moteur de recherche et d'analyse
- Graylog : serveur de gestion des logs
- Filebeat : agent de collecte de logs

4.2 Configuration des services d'email

Graylog est configuré pour envoyer des notifications par email via Brevo SMTP :

- GRAYLOG_TRANSPORT_EMAIL_HOSTNAME : smtp-relay.brevo.com
- GRAYLOG_TRANSPORT_EMAIL_PORT : 587
- GRAYLOG_TRANSPORT_EMAIL_USE_TLS : true
- GRAYLOG_TRANSPORT_EMAIL_FROM_EMAIL : Graylog Alerts
<hcreatorro@gmail.com>

4.3 Configuration des inputs Graylog

Les inputs permettent à Graylog de recevoir les logs provenant de diverses sources :

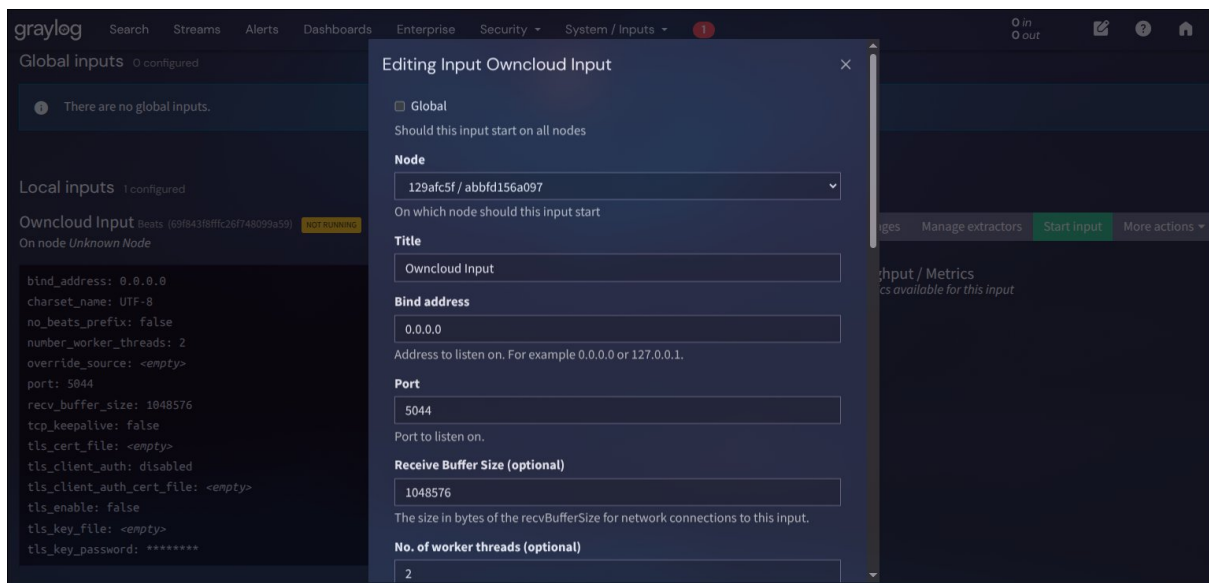
Input Logstash (Beats)

Configuration d'un input pour recevoir les logs via Filebeat :

- Nom : OwnCloud Input
- Type : Beats Input
- Port : 5044

Accéder à l'interface Graylog (System → Inputs) et créer un nouvel input :

- Aller à System → Inputs
- Cliquer sur "Launch new input"
- Sélectionner "Owncloud Input"
- Configurer le port (5044) et sauvegarder
- Attacher le a un stream



4.4 Configuration des Streams

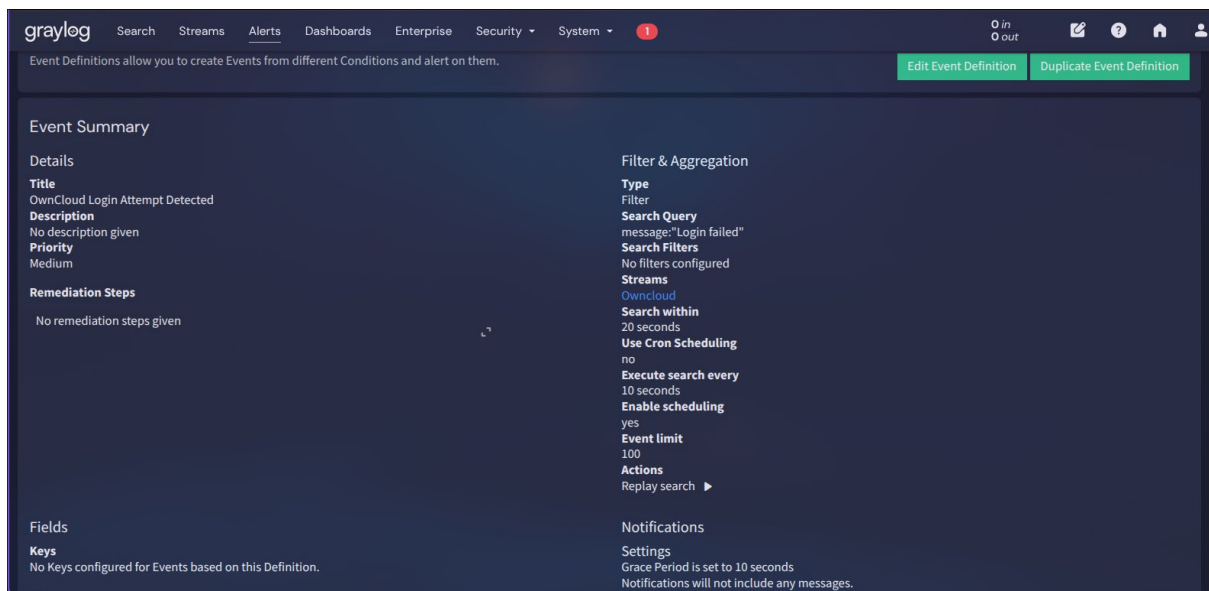
Les Streams permettent de filtrer et organiser les logs reçus.

4.5 Configuration des Alertes (Event Definitions)

Créer des event definitions pour détecter automatiquement les événements critiques :

Alerte : OwnCloud Login Attempt Detected

Aller à Alerts → Event Definitions :



Configuration des Notifications Email

Configurer une notification par email :

- Aller à Alerts → Notifications

- Cliquer sur "Create New Notification"
- Type : Email
- Email : votre mail
- Sauvegarder

Alerts & Events Event Definitions **Notifications**

View "Brevo Alert System" Notification

Notifications alert you of any configured Event when they occur. Notifications can be sent directly to you or to other systems you use for that purpose. Remember to assign Notifications while creating or editing an Event Definition.

[Alerts documentation](#) ⓘ

[View Details](#) [Edit Notification](#)

Details

Title	Brevo Alert System
Description	-
Notification Type	email-notification-v1
Send as Single Email	No
Use Lookup Table for Sender	No
Sender	-
Subject	Event notification: \${event_definition_title}
Use Lookup Table for Reply-To	No
Reply-To	-
User Recipients	No users will receive this notification.
Use Lookup Table for Email Recipients	No
Email Recipients	hosnyzaaraoui@gmail.com
CC Users	No users will be cc'd on this notification.
Use Lookup Table for CC Emails	No
CC Emails	No email addresses are configured to be cc'd on this notification.
BCC Users	No users will be bcc'd on this notification.
Use Lookup Table for BCC Emails	No
BCC Emails	No email addresses are configured to be bcc'd on this notification.

5. Configuration Filebeat pour Graylog

5.1 Déploiement de Filebeat

Filebeat est un agent léger pour la collecte et l'expédition des logs. Il est déployé comme un conteneur Docker distinct.

5.2 Configuration Filebeat

Créer le fichier filebeat.yml avec la configuration suivante :

```
filebeat.inputs:
  - type: filestream
    id: owncloud-log
    enabled: true
    paths:
      - /mnt/data/files/owncloud.log
output.logstash:
  hosts: ["graylog:5044"]
```

5.3 Paramètres importants

- type : filestream (pour surveiller les fichiers)
- paths : /mnt/data/files/owncloud.log (chemin du fichier de logs OwnCloud)
- output.logstash.hosts : graylog:5044 (adresse du serveur Graylog)
- multiline : configuration pour traiter les logs multi-lignes

5.4 Volume de données

Filebeat accède aux logs d'OwnCloud via un volume Docker partagé :

- owncloud_files:/mnt/data:ro (volume partagé en lecture seule)
- Ce volume provient du conteneur OwnCloud (external: true)

6. Configuration n8n

6.1 Déploiement de n8n

n8n est une plateforme d'automatisation des workflows. Elle permet d'intégrer plusieurs services et d'automatiser les tâches. Elle est déployée via Docker Compose.

6.2 Configuration des intégrations

n8n est intégré avec OwnCloud et Graylog pour automatiser les workflows

7. Tests et Résultats

7.1 Test d'authentification LDAPS

Vérifier que la connexion LDAPS fonctionne correctement :

```
ldapsearch -x -H ldaps://ldaps.asscc1.tn -b dc=asscc1,dc=tn  
"(uid=user5)"
```

7.2 Test de SSSD

Vérifier que SSSD reconnaît les utilisateurs LDAP :

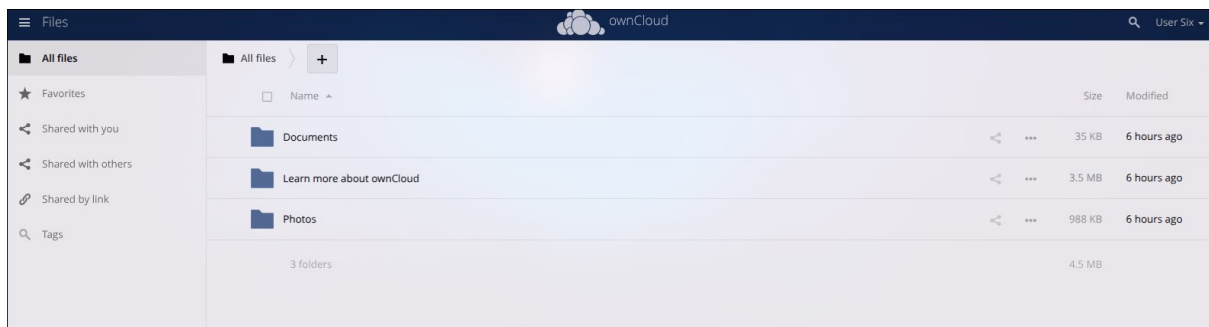
```
getent passwd user5 id user5
```

7.3 Test d'authentification OwnCloud LDAP

Vérifier que les utilisateurs LDAP peuvent se connecter à OwnCloud :

- Accéder à <http://localhost:8080>

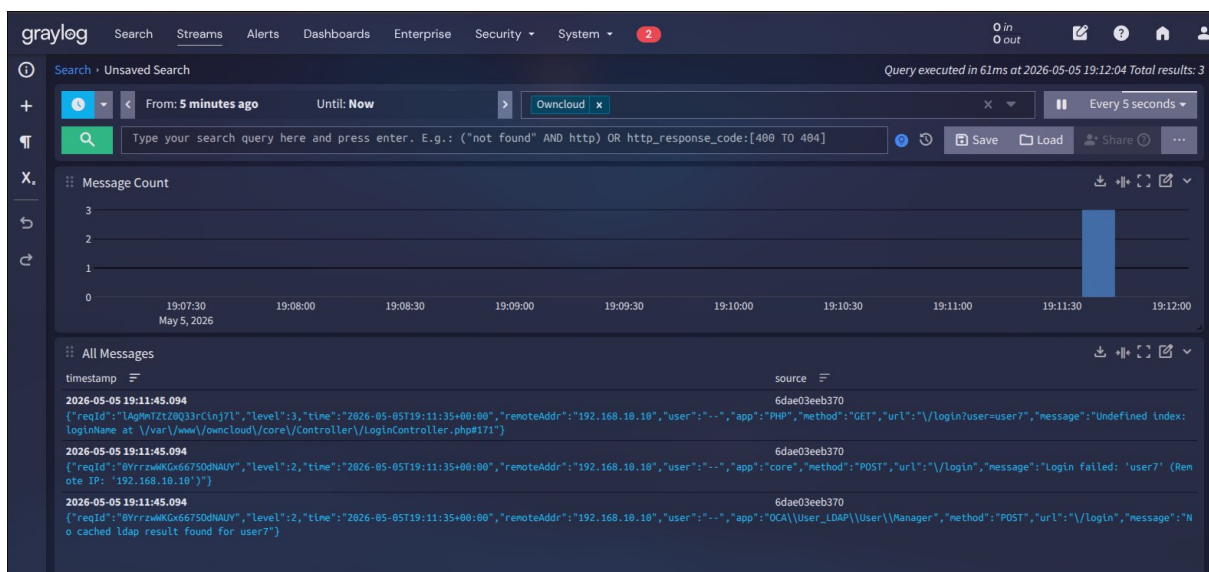
- Se connecter avec un utilisateur LDAP (user5 / P@ssword2024)
- Vérifier que la connexion réussit et que le profil utilisateur est synchronisé



7.4 Test de collecte de logs Graylog

Vérifier que Graylog reçoit les logs d'OwnCloud :

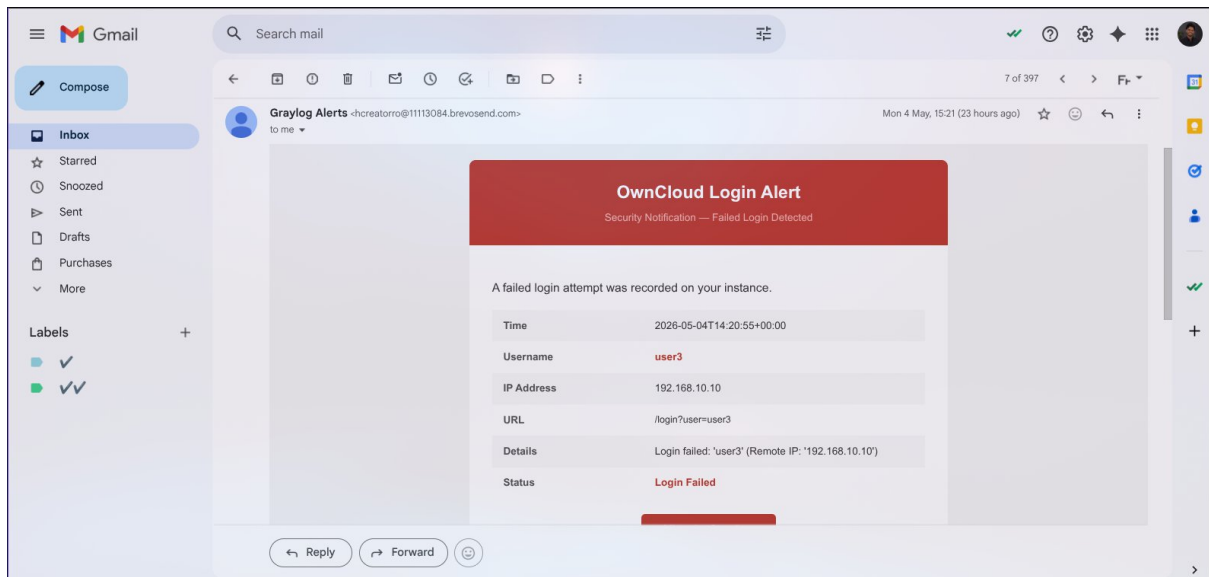
- Accéder à <http://localhost:9000> (interface Graylog)
- Vérifier que l'input "OwnCloud Input" reçoit des données
- Vérifier que le stream "OwnCloud" affiche les logs filtrés
- Exécuter une recherche pour vérifier la présence des logs



7.5 Test des alertes Graylog

Vérifier que les alertes sont déclenché correctement :

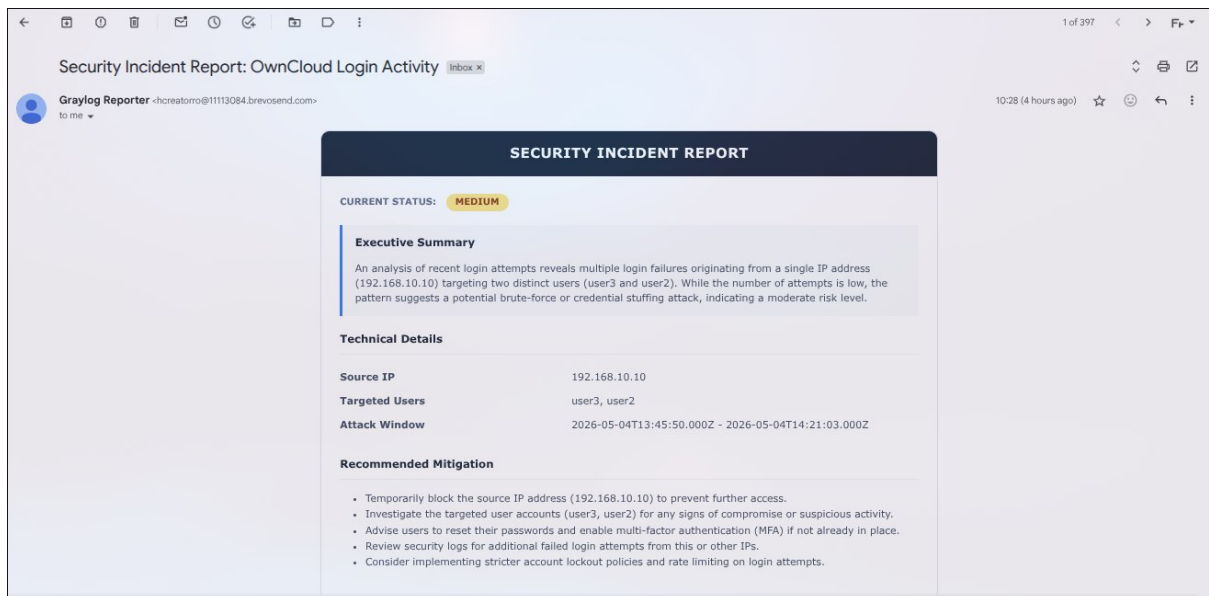
- Déclencher une action qui génère une erreur dans OwnCloud
- Vérifier que l'alerte est créée et envoyée par email
- Vérifier que l'email est reçu à l'adresse configurée



7.6 Test des workflows n8n

Vérifier que les workflows n8n fonctionnent correctement :

- Accéder à l'interface n8n
- Déclencher un workflow de test
- Vérifier l'exécution et les résultats



Conclusion

Ce projet a permis de mettre en place une infrastructure complète d'authentification centralisée et sécurisée utilisant LDAPS, intégrée avec OwnCloud, Graylog pour la gestion des logs, et n8n pour l'automatisation .

Annexe

Annexe A : docker-compose.yml (OwnCloud)

```
services:
  mariadb:
    image: mariadb:10.11
    container_name: owncloud-db
    restart: always
    command: --transaction-isolation=READ-COMMITTED --binlog-format=ROW
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: rootpass
      MYSQL_DATABASE: owncloud
      MYSQL_USER: owncloud
      MYSQL_PASSWORD: owncloudpass
    volumes:
      - db_data:/var/lib/mysql

  redis:
    image: redis:7-alpine
    container_name: owncloud-redis
    restart: always

  owncloud:
    image: owncloud/server:10.15
    container_name: owncloud
    restart: always
    depends_on:
      - mariadb
      - redis
```

```
ports:
  - "8080:8080"

environment:
  OWNCLOUD_DOMAIN: localhost:8080
  OWNCLOUD_TRUSTED_DOMAINS:
"localhost,127.0.0.1,192.168.10.1:8080,192.168.0.182:8080"
  OWNCLOUD_DB_TYPE: mysql
  OWNCLOUD_DB_NAME: owncloud
  OWNCLOUD_DB_USERNAME: owncloud
  OWNCLOUD_DB_PASSWORD: owncloudpass
  OWNCLOUD_DB_HOST: mariadb

  OWNCLOUD_ADMIN_USERNAME: admin
  OWNCLOUD_ADMIN_PASSWORD: adminpass

  OWNCLOUD_REDIS_ENABLED: "true"
  OWNCLOUD_REDIS_HOST: redis

  OWNCLOUD_LOGLEVEL: "2"

volumes:
  - owncloud_files:/mnt/data
  - /usr/local/share/ca-certificates:/usr/local/share/ca-
certificates:ro
  - ./99-ca-setup.sh:/etc/entrypoint.d/99-ca-setup.sh

volumes:
  db_data:
  owncloud_files:
```

Annexe B : docker-compose.yml (Graylog)

```
services:
  mongo:
    image: mongo:7.0
    container_name: graylog-mongo
    restart: always
    volumes:
      - mongo_data:/data/db
    networks:
      - graylog_net

  opensearch:
    image: opensearchproject/opensearch:2.15.0
    container_name: graylog-opensearch
    environment:
      - discovery.type=single-node
      - plugins.security.disabled=true
      - OPENSEARCH_JAVA_OPTS=-Xms1g -Xmx1g
      - OPENSEARCH_INITIAL_ADMIN_PASSWORD="@Hosni2025"
    ulimits:
      memlock:
        soft: -1
        hard: -1
    restart: always
    volumes:
      - os_data:/usr/share/opensearch/data
    networks:
      - graylog_net
```

```
graylog:
  image: graylog/graylog:6.3
  container_name: graylog
  restart: always
  depends_on:
    - mongo
    - opensearch
  environment:
    GRAYLOG_PASSWORD_SECRET: "admin2025_super_secret_key"
    GRAYLOG_ROOT_PASSWORD_SHA2:
"8d5e335ee55c909a2d24beae6e7ed340b235a3ed0376587e688594bb358ac577"
    GRAYLOG_HTTP_EXTERNAL_URI: http://localhost:9000/
    GRAYLOG_MONGODB_URI: mongodb://mongo:27017/graylog
    GRAYLOG_ELASTICSEARCH_HOSTS: http://opensearch:9200

# ✔ Brevo SMTP relay config
    GRAYLOG_TRANSPORT_EMAIL_ENABLED: "true"
    GRAYLOG_TRANSPORT_EMAIL_HOSTNAME: "smtp-relay.brevo.com"
    GRAYLOG_TRANSPORT_EMAIL_PORT: "587"
    GRAYLOG_TRANSPORT_EMAIL_USE_AUTH: "true"
    GRAYLOG_TRANSPORT_EMAIL_AUTH_USERNAME: "username"
    GRAYLOG_TRANSPORT_EMAIL_AUTH_PASSWORD: "smtp auth key"
    GRAYLOG_TRANSPORT_EMAIL_USE_TLS: "true"
    GRAYLOG_TRANSPORT_EMAIL_USE_SSL: "false"
    GRAYLOG_TRANSPORT_EMAIL_FROM_EMAIL: "Graylog Alerts
<hcreatorro@gmail.com>"
    GRAYLOG_TRANSPORT_EMAIL_SUBJECT_PREFIX: "[Graylog]"
    GRAYLOG_TRANSPORT_EMAIL_WEB_INTERFACE_URL:
"http://localhost:9000"
```

ports:

- "9000:9000"
- "12201:12201/udp"
- "1514:1514/udp"
- "5044:5044/tcp"

networks:

- graylog_net

filebeat:

image: docker.elastic.co/beats/filebeat:8.15.0

container_name: filebeat

user: root

volumes:

- owncloud_files:/mnt/data:ro
- ./filebeat.yml:/usr/share/filebeat/filebeat.yml:ro

depends_on:

- graylog

networks:

- graylog_net

volumes:

mongo_data:

os_data:

owncloud_files:

external: true

name: owncloud_owncloud_files

networks:

```
graylog_net:  
  driver: bridge
```

Annexe C : Configuration Filebeat

```
filebeat.inputs:  
  - type: filestream  
    id: owncloud-log  
    enabled: true  
    paths:  
      - /mnt/data/files/owncloud.lo  
output.logstash:  
  hosts: ["graylog:5044"]
```

Annexe D : Configuration SSSD

```
[sssd]  
config_file_version = 2  
domains = asscc1.tn  
  
[domain/asscc1.tn]  
id_provider = ldap  
auth_provider = ldap  
ldap_uri = ldaps://ldaps.asscc1.tn  
cache_credentials = True  
ldap_search_base = dc=asscc1,dc=tn
```